Solución de la pregunta 3

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · ECUACIÓN DE NERNST

¿Cuál es el voltaje de la pila de concentración Cu | Cu^{2+} (0,0010 M) || Cu^{2+} (1,0 M) | Cu?

A) 0 V

B) 0,18 V

C) 0,34 V

D) −0,089 V

E) 0,089 V

Respuesta correcta: E

DESARROLLO PASO A PASO

1 **E°**

0 (mismo par).

2 **Nernst**

$E = -\frac{0{,}0592}{2}\log\frac{0{,}0010}{1{,}0} = 0{,}089$ V.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) E° = 0, pero las concentraciones difieren.

B) Usa n = 1.

C) Usa E° del cobre.

D) Error de signo.

Idea clave. Una pila de concentración funciona hasta igualar concentraciones.